

V. 생명 과학과 인간의 생활

1. 출제 경향 분석

이 단원에서는 매년 2문제가 출제되었다. 생태계와 환경 단원에서 한 문제와 생물학의 발달과 인간 생활 단원에서 한 문제가 최근 7년간 계속 출제되고 있으며, 최근 난이도는 중하 정도를 보이고 있다.

생태계와 환경 단원에서는 생태계의 평형이나 환경 오염과 관련된 문제가 주로 출제되고 있다. 생태계의 평형에 관한 문제는 생태계의 먹이 사슬이나 먹이 그물, 생태계의 구성 요소와 에너지의 흐름에 관한 문제가 출제되었으며, 앞으로도 먹이 연쇄를 통한 생태계의 평형이 유지되는 원리나 일시적인 생태계 파괴 후 다시 회복되는 과정 등이 출제될 가능성이 높으므로 생태계 구성에 대한 전반적인 개념을 이해하고 있어야 한다.

환경 오염에 관한 문제는 대부분 수질 오염에 관한 문제가 출제되었는데, 유기물이 유입된 후 자정 작용이 일어나는 하천에서 생물과 무기물의 변화를 이해하는 문제나, BOD를 측정하는 방법이 출제되었다. 앞으로도 BOD와 DO의 변화에 따른 오염 정도 파악과 부영양화에 따른 녹조 현상과 적조 현상의 과정 및 영향에 대해 출제될 수 있으므로 개념을 이해하고 있어야 하며, 출제율은 낮지만 생물 농축 현상도 이해하고 있어야 한다.

생물학의 발달과 인간 생활 단원에서는 생명 공학 기술 중 유전자 재조합 기술 과정이 주로 출제된 만큼 유전자 재조합 기술 과정과 활용에 대한 충분한 이해가 필요하다.

최근에 개발된 유전자 조작을 통한 형질 전환 생물에 대한 문제의 출제가 예상되며, 핵 이식(핵 치환) 기술을 이용한 배아 줄기 세포를 얻는 과정과 특성, 세포 융합 기술을 이용한 단일 클론 형체 생산과 활용, 조직 배양 과정과 유전적 특성에 대한 문제도 출제될 가능성이 높은 부분이다.

2. 출제 빈도

난이도(★★★: 상, ★★: 중, ★: 하)

중 단 원 명	2007	2008	2009	2010	2011	2012
생태계와 환경	수질 오염 ★★★	생태계의 평형 ★	에너지 이동 ★★	먹이 사슬 ★★	수질 오염 (BOD 측정) ★	먹이 사슬 ★
생물학의 발달과 인간 생활	유전자 재조합 ★★★	세포 융합 ★★	유전자 재조합 ★★	유전자 재조합 ★★	핵 치환 기술과 조직 배양 기술 ★★	유전자 재조합 ★★